



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

DEPARTAMENTO DE AGONOMÍA Y ZOOTECNIA

SILABO DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR

CONSTRUCCIONES PECUARIAS

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área: Ciencias Básicas y Tecnológicas
- 1.2. Facultad: Ciencias Agropecuarias
- 1.3. Departamento Académico: Agronomía y Zootecnia
- 1.4. Programa de Estudios: Ingeniería Zootecnista.
- 1.5. Sede: Trujillo
- 1.6. Año - Semestre académico: 2025 -II
- 1.7. Ciclo: O8C
- 1.8. Código de la experiencia curricular: 3709
- 1.9. Sección: ÚNICA, grupos: 2
- 1.10. Créditos: 03
- 1.11. Requisito: TOPOGRAFÍA GENERAL
- 1.12. Inicio: 01 de setiembre 2025, término: 20 de diciembre 2025
- 1.13. Tipo: Obligatorio
- 1.14. Organización semestral del tiempo (semanas): 16 semanas; 04 horas semanales.

Actividades	Total, de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	32	12	10	10
Prácticas	28	10	09	09
Retroalimentación	04	02	01	01
Total, Horas	64	24	20	20

1.15. Docente:

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL	Código
Coordinador	Abanto Rojas Eli Manuel	Ing. Zootecnista	eabantor@unitru.edu.pe	5574

II. SUMILLA:

La experiencia curricular de **Construcciones Pecuarias** es de carácter teórico-práctico, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT 1.2 y CT 2.6, especialmente a las referidas a al diseño, construcción y mantenimiento de ambientes e instalaciones pecuarias, para garantizar el bienestar animal, y a la capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la solución de problemas complejos de ingeniería.

Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres unidades:

- I. Materiales, elementos y procesos constructivos.
- II. Planos, análisis de precios unitarios.
- III. Volúmenes de obra y construcción en instalaciones pecuarias.

La experiencia curricular de Construcciones rurales pecuarias, será útil para Planear diseñar y dirigir construcciones pecuarias garantizando funcionalidad, economía, servicio, bienestar animal y cuidado del medio ambiente,

III. COMPETENCIA

Planifica, implementa, ejecuta y evalúa programas de alimentación, nutrición, cultivos forrajeros, reproducción y mejoramiento genético aplicando conocimientos y técnicas con criterios de sostenibilidad, seguridad alimentaria, sanidad animal preventiva y salud pública, asimismo, emprende con criterio gerencial el planeamiento, diseño, ejecución, evaluación de proyectos pecuarios, comercialización de especies y su valor agregado haciendo uso de sistemas de información.

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° SEMANA
Primera Unidad: Materiales, elementos y procesos constructivos						
C.T.1.2 Diseña, construye y vela por el mantenimiento de ambientes e instalaciones pecuarias para garantizar el bienestar animal.	Conoce definiciones, principios fundamentales, estándares, condiciones básicas del clima a tener en cuenta para la elaboración de un proyecto de Construcciones pecuarias.	1. Conceptos básicos, necesidad de las construcciones rurales. - Las Construcciones Rurales y el Reglamento Nacional de Edificaciones.	1.1. INICIO: Socialización del sílabo 1.2. DESARROLLO: Exposición Docente. 1.3. CIERRE: Análisis de los indicadores estadísticos de las construcciones rurales. ACTIVIDADES SINCRÓNICAS	Presentación de monografía por grupos de los indicadores estadísticos de las construcciones rurales.	Guía de evaluación, rubrica.	Semana 1 01-05 de setiembre
	Conoce y maneja los fundamentos básicos del programa para planificar y diseñar las construcciones rurales aplicadas a crianza de animales.	2. Conceptos y principios fundamentales de edificaciones pecuarias.	2.1. INICIO: Exposición Docente. 2.2. DESARROLLO: Demostración de métodos acerca de la importancia del estudio de los principios fundamentales de edificaciones pecuarias. 2.3. Práctica 2 2.4. CIERRE: Asignación presentación de tarea 2 ACTIVIDADES SINCRÓNICAS	Presentación de informe.	Guía de evaluación, rubrica.	Semana 2 08-13 de setiembre
		3. Clima y construcción. El clima como factor en la construcción; temperatura y humedad relativa. Zona de confort y zona de bienestar	3.1. INICIO: Exposición Docente. 3.2. DESARROLLO: Demostración acerca de las características clima como factor en la construcción; 3.3. Práctica Dirigida 3 El clima como factor en la construcción. 3.4. CIERRE: Asignación y presentación de tarea 3. ACTIVIDADES SINCRÓNICAS	Presentación de monografía por de clima como factor en la construcción.	Guía de evaluación, rubrica.	Semana 3 15-19 de setiembre

C.T.3.6. Integra la investigación formativa desde el inicio hasta el término de su carrera profesional.		4. Traficación de planos, Manejo de escalas, líneas principales y secundarias en construcciones pecuarias. Establos, Galpones, almacenes, silos,	4.1. INICIO: Exposición Docente. 4.2. DESARROLLO: Demostración de las técnicas de la traficación de planos, manejo de escalas, líneas principales y secundarias en construcciones pecuarias. 4.3. Práctica Dirigida 4: 4.4. CIERRE: Asignación y presentación de tarea 4. ACTIVIDADES SINCRÓNICAS	Presentación de Presentación de monografía por grupos de Manejo de escalas, líneas principales y secundarias en construcciones pecuarias.	Guía de evaluación, rubrica.	Semana 4 22-26 de setiembre
	Conoce las principales características de los factores bioclimáticos en la Edificación de un proyecto pecuario.	5. Arquitectura para construcciones pecuarias: áreas de producción, laboratorios, almacenes, circulación, áreas administrativas y oficinas.	5.1. INICIO: Exposición Docente. 5.2. DESARROLLO: Demostración de la Arquitectura para construcciones pecuarias: áreas de producción. 5.3. Práctica Dirigida 5 Propiedades físicas y químicas. Tipos de suelos. 5.4. CIERRE: Asignación y presentación de tarea 5 ACTIVIDADES SINCRÓNICAS	Presentación de informe individual de la arquitectura de áreas de producción pecuaria.	Guía de evaluación, rubrica.	Semana 5 29 de setiembre al 03 de octubre
		6. Características de los materiales; Propiedades y aplicaciones de los agregados, arena, grava y piedra.	6.1. INICIO: Exposición Docente. 6.2. DESARROLLO: Demostración de las Características de los materiales; Propiedades y aplicaciones de los agregados, arena, grava y piedra. 6.3. Práctica 6 Centros de producción. 3.4. CIERRE: Asignación presentación de tarea 6 ACTIVIDADES SINCRÓNICAS	Presentación de informe. Individual de las propiedades y aplicaciones de los materiales.	Guía de evaluación, rubrica.	Semana 6 06-10 de octubre
		Evaluación Primera Unidad	1. Demostración de métodos. 2. Desarrollo de prueba de conocimientos.	Cuestionario De preguntas	Escala valorativa	Semana 6 06-10 de octubre

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° SEMANA
		Segunda Unidad: Planos, análisis de precios unitarios.				
C.T.1.2 Diseña, construye y vela por el mantenimiento de ambientes e instalaciones pecuarias para garantizar el bienestar animal. C.T.2.6 Tiene la capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la solución de problemas complejos de ingeniería.	Conoce los conceptos fundamentales sobre los tipos de materiales utilizados en las construcciones pecuarias, sus características y aplicaciones.	1. Planos en planta y elevación. Características de los materiales; Propiedades de los aglomerantes: yeso, cal, Cemento y fraguas.	1.2. INICIO: Exposición Docente. 1.2. DESARROLLO: Demostración de la elaboración de Planos en planta y elevación. 1.3. Práctica Dirigida 7 1.3. CIERRE: Asignación y presentación De tarea 7 ACTIVIDADES SINCRÓNICAS	Exposiciones de temas asignados por grupos. Presentación de monografía de los temas de exposición	Guía de evaluación, rubrica.	Semana 7 13-17 de octubre
		2. Características y aplicaciones de ladrillos, bloques, piedra laja, pizarras y cerámicos.	2.1. INICIO: Exposición Docente. 2.2. DESARROLLO: Demostración de las características y aplicaciones de ladrillos, bloques, piedra laja, pizarras y cerámicos. 2.3. Práctica Dirigida 8 campo 2.4. CIERRE: Asignación y presentación de tarea 8. ACTIVIDADES SINCRÓNICAS	Exposiciones de temas asignados por grupos. Presentación de monografía de los temas de exposición	Guía de evaluación, rubrica.	Semana 8 20-24 de octubre
		3. Materiales de construcción para coberturas y tabiques: Perfiles, Calaminas, polipropileno, madera tableros drywall y su importancia	3.1. INICIO: Exposición Docente. 3.2. DESARROLLO: Demostración de los materiales de construcción para coberturas. 3.3. Práctica Dirigida 9 campo 3.4. CIERRE: Asignación y presentación de tarea 9 ACTIVIDADES SINCRÓNICAS	Exposiciones de temas asignados por grupos. Presentación de monografía de los temas de exposición	Guía de evaluación, rubrica.	Semana 9 27-30 de octubre
		4. Calculo estructural de vigas, columnas y losas. usadas en construcciones pecuarias.	4.1. INICIO: Exposición Docente. 4.2. DESARROLLO: Demostración del cálculo estructural de vigas, columnas y losas. usadas en construcciones pecuarias. 4.3. Práctica 10 Centros de producción. 4.4. CIERRE: Asignación presentación de tarea 10 ACTIVIDADES SINCRÓNICAS	Exposiciones de temas asignados por grupos. Presentación de monografía de los temas de exposición	Guía de evaluación, rubrica.	Semana 10 03-07 de noviembre

C.T.3.6. Integra la investigación formativa desde el inicio hasta el término de su carrera profesional.		5. Muros, de mampostería, piedra, ladrillo, adobe y de quincha. Columnas, vigas y tijerales de madera y acero.	5.1. INICIO: Exposición Docente. 5.2. DESARROLLO: Demostración de Muros, de mampostería, piedra, ladrillo, adobe y de quincha. Columnas, vigas y tijerales de madera y acero. 5.3. Práctica Dirigida 11 5.4. CIERRE: Asignación y presentación de tarea 11 ACTIVIDADES SINCRÓNICAS	Exposiciones de temas asignados por grupos. Presentación de monografía de los temas de exposición	Guía de evaluación, rubrica.	Semana 11 10-14 de noviembre
		Evaluación Segunda Unidad	1. Demostración de métodos. 2. Desarrollo de prueba de conocimientos.	Cuestionario de preguntas.	Escala valorativa	Semana 11 10-14 de noviembre
CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° SEMANA
		Tercera Unidad: Volúmenes de obra y construcción en instalaciones pecuarias				
	Analiza y evalúa rendimientos para la optimización de recursos, en las construcciones pecuarias.	1. Diseño y zonificación de instalaciones para la producción avícola.	1.1. INICIO: Exposición Docente. 1.2. DESARROLLO: Demostración de métodos del diseño y zonificación de instalaciones para la producción avícola. 1.3. Práctica Dirigida 12 campo. 1.4. CIERRE: Asignación y presentación de tarea 12 ACTIVIDADES SINCRÓNICAS	Presentación de Presentación de monografía por grupos de un Diseño y zonificación de instalaciones para la producción avícola.	Guía de evaluación	Semana 12 17-21 de noviembre
C.T.1.2 Diseña, construye y vela por el mantenimiento de ambientes e instalaciones pecuarias para garantizar el bienestar animal.	Elabora costos y presupuestos en la construcción de instalaciones para la producción pecuaria.	2. Diseño y zonificación de instalaciones para la producción de vacunos productores de leche y carne	2.1. INICIO: Exposición Docente. 2.2. DESARROLLO: Demostración de métodos de Diseño y zonificación de instalaciones para la producción de vacunos productores de leche y carne. 2.3. Práctica Dirigida 13 Época cosecha. 2.4. CIERRE: Asignación y presentación de tarea 13 ACTIVIDADES SINCRÓNICAS	Presentación de Presentación de monografía por grupos de un Diseño y zonificación de instalaciones para la producción de vacunos de leche carne.	Guía de evaluación	Semana 13 24-28 de noviembre

C.T.2.6 Tiene la capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la solución de problemas complejos de ingeniería. C.T.3.6. Integra la investigación formativa desde el inicio hasta el término de su carrera profesional.	Elabora proyectos de Construcciones pecuarias que incluyen diseño y zonificación.	3. Diseño y zonificación de instalaciones para la producción de porcinos, cuyes y conejos	3.1. INICIO: Exposición Docente. 3.2. DESARROLLO: Demostración de métodos de Diseño y zonificación de instalaciones para la producción de porcinos, cuyes y conejos. 3.3. Práctica 14 Centros de producción. 3.4. CIERRE: Asignación presentación de tarea 14 ACTIVIDADES SINCRÓNICAS	Presentación de Presentación de monografía por grupos de un Diseño y zonificación de instalaciones para la producción de vacunos de leche carne	Guía de evaluación	Semana 14 01-05 de diciembre
		4. Diseño y zonificación de instalaciones para la producción de ovinos y caprinos	4.1. INICIO: Exposición Docente. 4.2. DESARROLLO: Demostración de métodos de Diseño y zonificación de instalaciones para la producción de ovinos y caprinos. 4.3. Práctica Dirigida 15 Cálculos 4.4. CIERRE: Asignación y presentación de tarea 15 ACTIVIDADES SINCRÓNICAS	Video de verificación	Guía de evaluación	Semana 15 08-12 de diciembre
		5. Evaluación de costos, directos e indirectos. Presupuesto y análisis de costo unitario.	5.1. INICIO: Exposición Docente. 5.2. DESARROLLO: Demostración de métodos de evaluación de costos, directos e indirectos. Presupuesto y análisis de costo unitario. 5.3. Práctica Dirigida 16 5.4. CIERRE: Asignación y presentación de tarea 16 ACTIVIDADES SINCRÓNICAS	Video de verificación.	Guía de evaluación	Semana16 15-19 de diciembre
		a. Evaluación Tercera Unidad. b. Examen sustitutorio. c. Examen de aplazados.	3. Demostración de métodos. 4. Desarrollo de prueba de conocimientos.	Cuestionario de preguntas.	Escala valorativa	Semana16 a.15 de diciembre b.17 de diciembre c.19 de diciembre

IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Base legal:

Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje con el enfoque en competencias, de los estudiantes de pregrado UNT.

Principios y procedimientos:

La evaluación por competencias será progresiva, formativa y auténtica; por lo que será integral y orientada a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias

Se evaluarán las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestren haber logrado aprendizajes (exposiciones orales, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, infografías, maquetas, entre otros); y servirá para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los estudiantes y autoridades para las acciones de mejora respectiva.

Al valorar los resultados y/o productos se tendrá en cuenta una ponderación específica para cada instrumento de evaluación empleado.

4.1. Evaluaciones:

- a. Escritas por unidad. Al final de cada unidad de trabajo se tomará una evaluación Escrita con preguntas tipo cuestionario. Se abordarán todos los aspectos teóricos Y prácticos. Su duración será 60 minutos. Se calificará de 0 a 20. El estudiante que no rindiera la evaluación tendrá nota mínima de cero (0).

- a. Exámenes parciales de media unidad. Se tomará evaluaciones parciales de media unidad o monitores. Su duración será máxima de 20 minutos. Para este tipo de evaluación no habrá examen sustitutorio ni de rezagados. Si el estudiante dejara de rendir esta evaluación tendrá nota mínima de cero (0).
- b. Se considerará una nota de prácticas y trabajos encargados. La nota para informes de práctica y trabajos encargados será de 20 (veinte).
- c. Se tomará evaluaciones de práctica en cada unidad.

4.2. Nota de unidad. La nota promedio de cada unidad será obtenida de la siguiente manera:

- a. La nota de la evaluación escrita de unidad tendrá coeficiente DOS (2).
- b. La nota de examen parcial (monitor) tendrá coeficiente UNO (1).
- c. El promedio de informes de práctica y trabajos encargados tendrá coeficiente UNO (1)
- d. El promedio de examen práctico tendrá coeficiente UNO (1).
- e. La nota de unidad será obtenida de la suma de la suma de: $(a + b + c + d) / 5$.
- f. La nota aprobatoria es de catorce (14) y los límites de variación de notas serán de CERO a VEINTE. Solo para los efectos de la nota promocional será válido el medio punto (0.5) a favor del estudiante, cuando los promedios al obtener dicha nota tengan fracción (0.5) o mayor.
- g. La nota promocional será producto de la sumatoria de las tres unidades divididas entre tres. Con la fórmula siguiente:

$$PP = (PU\ 1 + PU\ 2 + PU\ 3 \dots) / n$$
 Donde:
 PP: Promedio Promocional. PU (n):
 Promedio de Unidad.
 (n): número de unidad

- 4.3. El examen sustitutorio.** corresponde a una Unidad de Aprendizaje. Solo se pueden rendir este tipo de examen en la Unidad de más bajo calificativo.
- 4.4.** El calificativo que obtenga el estudiante en el examen sustitutorio reemplazará a la nota de la Unidad desaprobada.
- 4.5.** Si a pesar del examen sustitutorio, el estudiante siguiera obteniendo, por segunda vez, nota promocional desaprobada, pasa a una evaluación de aplazados.
- 4.6.** El calificativo del examen de aplazado será promediado con la última nota promocional. Si aun así saliera desaprobado, el estudiante debe repetir la asignatura.
- 4.7. Aplazados y Desaprobados del curso:**
 - a. Se considera APLAZADOS en el curso aquellos estudiantes que no hayan Alcanzado la nota mínima promocional de catorce (14)
 - b. La fecha para rendir los exámenes de aplazados es única y se fijara oportunamente durante los siete (7) días siguientes al último examen de unidad.
El estudiante acreditara haber cumplido con los trámites administrativos establecidos Por la UNT.

4.8. De la inhabilitación.

Los estudiantes que registren más del 30% de inasistencias, serán considerados Inhabilitados en la asignatura.

4.8. Criterios para la promoción

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria es 14, en el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante. La asistencia es obligatoria, tener más del 30% de inasistencia injustificada es causal de inhabilitación,
La evaluación por competencias evalúa lo siguiente:

NIVEL DE LOGROS: Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

Nivel de Inicio: Necesita reforzar las capacidades terminales previstas en coordinación con Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda. (0 a 13).

Nivel Logrado: Muestra un nivel de dominio adecuado en las capacidades de la experiencia curricular. (14-17)

Nivel Avanzado: Posee un alto nivel de dominio de las capacidades terminales de la experiencia curricular (18-20)

REPORTES:

El coordinador de la Experiencia Curricular, reporta al director de Escuela / EGUNT, los niveles de logros alcanzados en cada unidad adjuntando su plan de mejora.

NIVEL DE LOGROS: Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

Nivel de Inicio: Necesita reforzar las capacidades terminales previstas en coordinación con Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda. (0 a 13).

Nivel Logrado: Muestra un nivel de dominio adecuado en las capacidades de la experiencia curricular. (14-17)

Nivel Avanzado: Posee un alto nivel de dominio de las capacidades terminales de la experiencia curricular (18-20)

REPORTES:

El coordinador de la Experiencia Curricular, reporta al director de Escuela / EGUNT, los niveles de logros alcanzados en cada unidad adjuntando su plan de mejora.

V. TUTORÍA Y CONSEJERÍA.

5.1. Propósito:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

Se llevará a cabo en reuniones personales con los estudiantes.

Días: martes en el horario de 15:00-17:00, previa cita separada a través de un formulario.

5.2. Desarrollo de la tutoría

Día: jueves, Lugar: cubículo 9, Horario: 10:00-13:00

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Normas APA, sexta edición

TÍTULO DEL LIBRO	LUGAR DONDE SE ENCUENTRA
BRIONES SANCHEZ, G., GARCÍA CASILLAS, I. (1008). Aforo del agua en canales y tuberías	Biblioteca Facultada de Ciencias Agropecuarias. Código: 621.2/F91
FUENTES YAQUE, J.L. (1962). Construcciones para la agricultura y la ganadería 6° ed.	Biblioteca Facultada de Ciencias Agropecuarias. Código: 621.2/F91
González, Mantero, Dolores. Mantenimiento básico de instalaciones (UF0163), IC Editorial, 2013.	ProQuest Ebook Central, https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/4184080?accountid=200235
MARIO CASTELLI Construcción Rurales•	ProQuest Ebook Central, https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/4760726?accountid=200235
Luque, Romera, Francisco Javier, and González, Francisco José Entrena. UF0444: Preparación de materiales y maquinaria según documentación técnica (2a. ed.), IC Editorial, 2019.	ProQuest Ebook Central, https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/5885413?accountid=200235
FERNOUX Manual Práctico de Construcción- DISEÑO SIMPLIFICADO DE CONSTRUCCIONES DE MADERA-PARKER - LIMUSA•	Biblioteca Facultada de Ciencias Agropecuarias. Código: 631.587F91
MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION RURALES•	Biblioteca Facultada de Ciencias Agropecuarias. Código: 621.2/F91



Dr. Eli Manuel Abanto Rojas
Docente